B4.7 Dekoherence a efektivní redukce

Redukce (kolaps) kvantového stavu

→ Hilbertův prostor $\mathcal{H}$ ← obsahuje všechny typy stavů

- nezávisí na normalizaci (paprsky)
- z určitého typu stavů jdou ostatní vyrobit principem superpozice

→ superpozice

- $\alpha_1|\text{stav }1\rangle + \alpha_2|\text{stav }2\rangle$
- umím realizovat dva různé stavy, ale nevím, v jakém jsem to realizoval
- nový typ stavů, nemá dobře definovanou vlastnost

Elementární kvantové měření

→ měří maximální možnou znalost

→ mám k dispozici maximální možnou množinu výsledků měření $\{n\}$, kterým odpovídají stavy $\{|n\rangle\}$

→ tyto stavy tvoří ortonormální bázi $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$

=> lze z nich sestavit všechny ostatní stavy

$$|\text{stav}\rangle = \sum_n \alpha_n|n\rangle = \sum_n |n\rangle\underbrace{\langle n|\text{stav}\rangle}_{\alpha_n}$$

→ mám stav $|in\rangle$, který nemá dobře definovanou hodnotu a změřím ho

=> umím říct pouze pravděpodobnost s jakou naměřím stav $|n\rangle$

$$p(n|in) = \frac{|\langle n|in\rangle|^2}{\langle in|in\rangle}$$ ← kolaps stavu

Obecné měření

→ ve smyslu umím stav změřit, ale neumím rozlišit dva výsledky, tj. nezískám úplnou informaci o systému předpokládejme $\langle st|st\rangle = 1$

stav, co neumím rozlišit; výsledky, které jsem schopný rozlišit

$$p(\div|st) = 1 - \sum_n p_n = 1 - \sum_n \langle st|n\rangle\langle n|st\rangle = \langle st|st\rangle - \sum_n \langle st|n\rangle\langle n|st\rangle$$
$$= \langle st|\Big[\hat{\mathbb{1}} - \sum_n |n\rangle\langle n|\Big]|st\rangle = \langle st|\hat{P}_{\div}|st\rangle$$

=> měření je redukce stavu na projektory příslušných podprostorů

$$p(M|in) = \frac{\langle in|\hat{P}_M|in\rangle}{\langle in|in\rangle} \qquad \sum_M \hat{P}_M = \hat{1}$$

M: nějaký větší podprostor nerozlišitelných výsledků

Měření veličin

A – veličina; m – číslování možných hodnot; $a_m \in \mathbb{R}$ – měřená hodnota veličiny; $\hat{P}_m$ – projektor na podprostor

$$\hat{A} = \sum_m a_m \hat{P}_m$$

↳ střední hodnota veličiny A ve stavu $|st\rangle$:

$$\langle A\rangle_{st} = \sum_m a_m \underbrace{p(m)}_{p(m|st)\,p(st)}$$ } vzorečků z pravděpodobnosti

vzoreček z kvantovky

$$= \sum_m a_m \frac{\langle st|\hat{P}_m|st\rangle}{\langle st|st\rangle}\langle st|st\rangle$$
$$= \langle st|\sum_m a_m\hat{P}_m|st\rangle = \langle st|\hat{A}|st\rangle$$

Skládání systémů

Smíšené stavy

$\mathcal{S} = \{|\mathcal{S}:k\rangle\}_{k\in I}$ ← nemusí být ortonormální

- $p_k = \langle \mathcal{S}:k|\mathcal{S}:k\rangle$ ← pravděpodobnost k-tého stavu
- statistická směs

→ např.: $|in\rangle \xrightarrow[\text{nepřečtu výsledek}]{\text{změřím}} \mathcal{S} = \{\hat{P}_n|in\rangle\}_n$

↳ pravděpodobnost: $p_n = \langle in|\hat{P}_n|in\rangle$

Rozdíl se superpozicí

superpozice
$|st\rangle = \alpha_\uparrow|\uparrow\rangle + \alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$

směs
$\{\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle, \alpha_\downarrow|\downarrow\rangle\}$

měříme ↑↓

superpozice:
$\uparrow\ \alpha_\uparrow|\uparrow\rangle \quad |\alpha_\uparrow|^2$
$\downarrow\ \alpha_\downarrow|\downarrow\rangle \quad |\alpha_\downarrow|^2$

směs:
$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$: ↑ $\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$, $p(\uparrow|\uparrow) = 1$; ↓ 0, $p(\downarrow|\uparrow) = 0$; $p(\uparrow) = |\alpha_\uparrow|^2$, 0
$\alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$: ↑ 0, $p(\uparrow|\downarrow) = 0$; ↓ $\alpha_\downarrow|\uparrow\rangle$, $p(\downarrow|\downarrow) = 1$; 0, $p(\downarrow) = |\alpha_\downarrow|^2$

↓ jiná báze $|\odot\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ $|\otimes\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$

superpozice:
$\odot\quad \frac{\alpha_\uparrow+\alpha_\downarrow}{\sqrt2}|\odot\rangle \quad \left|\frac{\alpha_\uparrow+\alpha_\downarrow}{\sqrt2}\right|^2$
$\otimes\quad \frac{\alpha_\uparrow-\alpha_\downarrow}{\sqrt2}|\otimes\rangle \quad \left|\frac{\alpha_\uparrow-\alpha_\downarrow}{\sqrt2}\right|^2$

směs:
$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$: $\odot\ \frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt2}|\odot\rangle\ \left|\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt2}\right|^2$; $\otimes\ \frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt2}|\otimes\rangle\ \left|\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt2}\right|^2$
$\alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$: $\odot\ \frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt2}|\odot\rangle\ \left|\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt2}\right|^2$; $\otimes\ -\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt2}|\otimes\rangle\ \left|\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt2}\right|^2$

$\frac{|\alpha_\uparrow|^2+|\alpha_\downarrow|^2}{2}$ $\odot$
$\frac{|\alpha_\uparrow|^2+|\alpha_\downarrow|^2}{2}$ $\otimes$

→ výsledky se liší

Operátor hustoty

$$\langle A\rangle_{\mathcal{S}} = \sum_k p(k)\langle A\rangle_{|\mathcal{S}:k\rangle} = \sum_k \langle \mathcal{S}:\cancel{k}|\mathcal{S}:k\rangle\frac{\langle\mathcal{S}:k|\hat{A}|\mathcal{S}:k\rangle}{\langle\mathcal{S}:\cancel{k}|\mathcal{S}:k\rangle}$$
$$= \sum_k \langle\mathcal{S}:k|\hat{A}|\mathcal{S}:k\rangle = \mathrm{Tr}\Big(\sum_k|\mathcal{S}:k\rangle\langle\mathcal{S}:k|\hat{A}\Big)$$

$\hat{D}_{\mathcal{S}} := \sum_k|\mathcal{S}:k\rangle\langle\mathcal{S}:k|$ operátor hustoty

↳ pravděpodobnosti jsou zakódovány v normalizaci stavů

pro normalizované stavy

$$= \sum_k p_k\,|\overline{\mathcal{S}:k}\rangle\langle\overline{\mathcal{S}:k}| = \sum_k p_k\hat{P}_k \qquad \langle\overline{\mathcal{S}:k}|\overline{\mathcal{S}:k}\rangle = 1$$

→ $\hat{D}$ obsahuje všechno, co o směsi víme

- poskytuje inf. o všech středních hodnotách
- dvě různé směsy mohou produkovat stejné $\hat{D}$

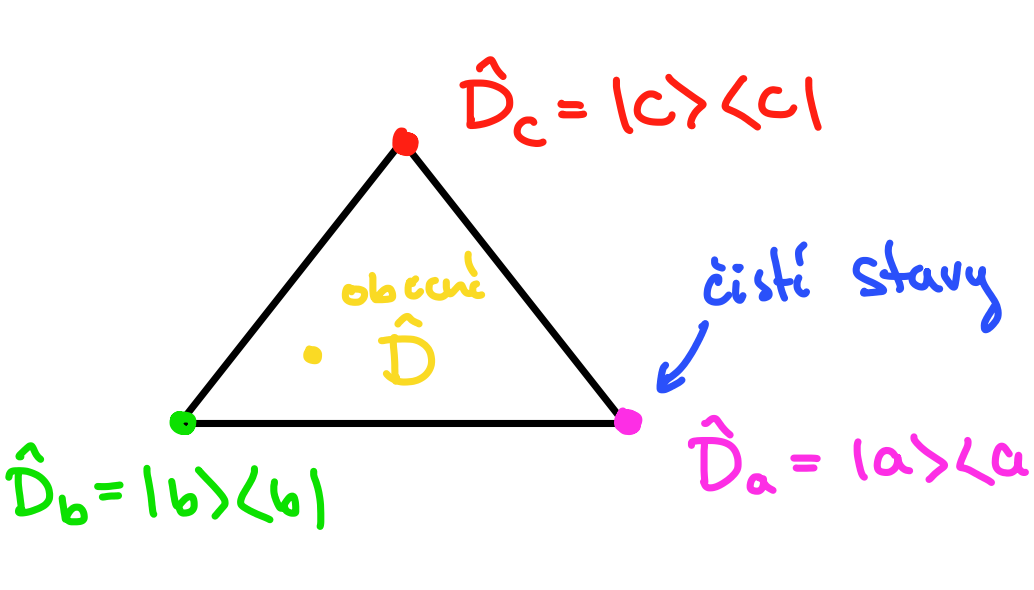
→ jak interpretovat

a) $\hat{D}$ je jen efektivní popis, směsi jsou různé

b) pragmaticky: dozvím se to samé, směsi jsou stejné, je to jedno

$\mathrm{Tr}\,\hat{D} = 1 \qquad \mathrm{Tr}\,\hat{D}^2 \le 1$ a $= 1 \iff$ čistý stav

→ prostor $\hat{D}$ je konvexní:


$\hat{D}_c = |c\rangle\langle c|$
obecné $\hat{D}$
čisté stavy
$\hat{D}_b = |b\rangle\langle b|$
$\hat{D}_a = |a\rangle\langle a|$

p_k se uzavírají na jedničku

Měření

$\mathcal{S} = \{|\mathcal{S}:k\rangle\}_k \qquad \hat{D}_{\mathcal{S}} = \sum_k|\mathcal{S}:k\rangle\langle\mathcal{S}:k|$

↓ měření

n: $\mathcal{S} = \{\hat{P}_n|\mathcal{S}:k\rangle\}_k$ $\qquad$ n: $\hat{D}_{\mathcal{S}_n} = \sum_k\hat{P}_n|\mathcal{S}:k\rangle\langle\mathcal{S}:k|\hat{P}_n = \hat{P}_n\hat{D}_{\mathcal{S}}\hat{P}_n$

↓ měřím, ale nekoukám se

klasická nerozlišitelnost

$$\mathcal{Q} = \{\hat{P}_n|\mathcal{S}:k\rangle\}_{k,n} \qquad \hat{D}_{\mathcal{Q}} = \sum_{k,n}\hat{P}_n|\mathcal{S}:k\rangle\langle\mathcal{S}:k|\hat{P}_n = \sum_n\hat{P}_n\hat{D}_{\mathcal{S}}\hat{P}_n$$

Entropie

→ definujeme $S = -\mathrm{Tr}(\hat{D}\log\hat{D})$

↳ střední hodnota toho, co nám chybí

- $S(|st\rangle\langle st|) = 0$
- pro kon. dim je max entropie: $\hat{D} = \frac{1}{N}\hat{\mathbb{1}}$ ← vše je stejně pravděpodobné

$S(\frac{1}{N}\hat{\mathbb{1}}) = \log N$ ← je max

Skládání systémů

→ dva typy rozšíření systémů

- **zvětšíme range pozorovatelné**

→ např. vícečásticový systém $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)} \oplus \dots$ (1 částice, 2 částice)

↳ přidáme více částic

→ přidáme možné stavy => direktní součin, skládáme podprostory velkého prostoru

$$\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_a}\oplus\underbrace{\mathcal{H}_b}$$
vlastní podprostory

→ např. Fockova konstrukce

- **přidáváme vlastnosti**

↳ je realizována novou pozorovatelnou

→ systém je vytvořen z více nezávislých subsystémů

→ např. částice se spinem $\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_\ell}\otimes\underbrace{\mathcal{H}_p}$ netvoří podprostory v $\mathcal{H}$

+ superpozice součinových stavů

$$|st\rangle = \sum_{m,n}\alpha_{mn}|\ell:m\rangle\otimes|p:n\rangle$$ ← součinový stav

→ pozorovatelné:

$\hat{A}_\ell \in \mathrm{Lin}(\mathcal{H}_\ell) \longrightarrow \hat{A}_L = \hat{A}_\ell\otimes\hat{\mathbb{1}}_p \in \mathrm{Lin}(\mathcal{H}_L)$

$\hat{A}_\ell\otimes\hat{A}_p\,|\ell\rangle\otimes|p\rangle = \hat{A}_\ell|\ell\rangle\otimes\hat{A}_p|p\rangle$

pozn. $\hat{A}_\ell\otimes\hat{A}_p = \hat{A}_L\hat{A}_P = \hat{A}_P\hat{A}_L$

→ operátory působící na různých částech systému, tak vždy komutují

→ lineární kombinace součinových tvarů nemusí být v součinovém typu, tj. už mohou měřit korelaci subsystémů

Restrikce na podsystém

→ nemáme jednoduchý součinový stav $\mathcal{H} = \mathcal{H}_\Delta + \mathcal{H}_0$ (systém, okolí)

→ $\hat{D}$ … operátor hustoty na $\mathcal{H}$

→ chci zkoumat pouze informace o systému, i.e. omezíme se na pozorovatelné $\hat{A}_s = \hat{A}_\Delta\otimes\hat{\mathbb{1}}_0$

$$\langle\hat{A}_s\rangle_{\hat{D}} = \mathrm{Tr}(\hat{A}_s\hat{D}) = \sum_{m,n}\langle \overset{\Delta}{m}\overset{0}{n}|\hat{A}_\Delta\otimes\hat{\mathbb{1}}\,\hat{D}|mn\rangle$$
$$= \sum_m\langle m|\hat{A}_\Delta\Big(\underbrace{\sum_n\langle n|\hat{D}|n\rangle}\Big)|m\rangle$$
$$= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\Delta}(\hat{A}_\Delta\hat{D}|_\Delta) \qquad \hat{D}|_\Delta$$ restrikce na Δ

$$\hat{D}|_\Delta = \sum_{n\in 0}\langle n|\hat{D}|n\rangle = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_0}\hat{D}$$

→ $\hat{D}\in\mathrm{Lin}(\mathcal{H}) \qquad \mathcal{H} = \mathcal{H}_s\otimes\mathcal{H}_0$

- $\hat{D}_s = \hat{D}|_s = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_0}\hat{D}$
- $\hat{D}_0 = \hat{D}|_0 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_s}\hat{D}$

obecně: $\hat{D} \neq \hat{D}_\Delta\otimes\hat{D}_0$

↑ platí pro čisté součinové stavy, tj. pokud není korelace

↓ pro silně provázané stavy

$\hat{D} = |st\rangle\langle st|$ ← čistý stav $\qquad |st\rangle = \frac{1}{\sqrt S}\sum_{n=1}^{S}|s:n\rangle|\sigma:n\rangle$

$$\hat{D}|_s = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_0}\hat{D} = \frac{1}{S}\sum_N\langle\sigma:N|\Big(\sum_n|s:n\rangle|\sigma:n\rangle\sum_m\langle s:m|\langle\sigma:m|\Big)|\sigma:N\rangle$$

↓ využiji $\langle\sigma:n|\sigma:m\rangle = \delta_{mn}$
$\langle s:n|s:m\rangle = \delta_{mn}$

$$= \frac{1}{S}\sum_N|s:N\rangle\langle s:N| = \frac{1}{S}\hat{\mathbb{1}}_s$$

=> přišli jsme o všechnu zajímavou informaci

Schmidtova dekompozice

$\mathcal{H} = \mathcal{H}_\ell\otimes\mathcal{H}_p \qquad |st\rangle$

→ lze zvolit ortonormální stavy $|\ell:m\rangle$ a $|p:m\rangle$ a čísla p_m interpretovatelné jako pravděpodobnosti $\sum_m p_m = 1$, $p_m \ge 0$, takové, že

$$|st\rangle = \sum_m\sqrt{p_m}\,|\ell:m\rangle|p:m\rangle$$

$\hat{D}|_\ell = \sum_m|\ell:m\rangle p_m\langle\ell:m|$
$\hat{D}|_p = \sum_m|p:m\rangle p_m\langle p:m|$
} spektrální rozklad operátoru hustoty

Redukce = Restrikce

→ $\mathcal{H} = \mathcal{H}_\ell\otimes\mathcal{H}_p$ nějaký složený systém

→ stav popsaný $\hat{D}$

Měření na $\mathcal{H}_\ell$

→ někdo změří na $\mathcal{H}_\ell$ a neřekne mi výsledek, ale provede redukci

- měření n: $\hat{D}\to\hat{D}_{\text{red }n} = \hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}$
- neřekne výsledek: $\hat{D}_{\text{red}} = \sum_n\hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}$

Restrikce na $\mathcal{H}_p$

→ předtím než se $\mathcal{H}_\ell$ měří se restrikuji jen na $\mathcal{H}_p$

$$\hat{D}|_p = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{D}$$

→ restrikce na p po měření, kdy neznám výsledek:

$$\hat{D}_{\text{red}}|_p = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\Big(\sum_n\hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}\Big) = \sum_n\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}(\hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln})$$

↓ cykličnost stopy

$$= \sum_n\mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{P}_{Ln}\hat{D} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\Big(\underbrace{\sum_n\hat{P}_{Ln}}_{\mathbb{1}}\Big)\hat{D} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{D} = \hat{D}|_1$$

=> $\hat{D}_{\text{red }\ell}|_p = \hat{D}|_p$ restrikcí na systém P nejsem schopný poznat, jestli redukce byla provedena

Dekoherence

→ systém měřících přístrojů a okolí $\mathcal{H}_s\otimes\underbrace{\mathcal{H}_{a_1}\otimes\mathcal{H}_{a_2}\otimes\dots}_{\text{měřící přístroje}}\otimes\mathcal{H}_o$ (systém, okolí)

$|s:n\rangle|a1:in\rangle|a2:in\rangle\cdots|o:in\rangle$

↓ unitární evoluce ← přístroje se zkorelují se systémem

$\underbrace{|s:n\rangle|a1:n\rangle|a2:n\rangle\cdots}_{|sa:n\rangle}|o:in\rangle$

↓ unitární únik informace do okolí

$|sa:n\rangle\underbrace{|o:n\rangle}$

v principu $\langle o:m|o:n\rangle = ? \overset{?}{\neq} \delta_{mn}$

=> záleží na tom, jak moc silná ta interakce je

↳ podle toho, jak moc je okolí korelované, tak dostáváme míru smíšenosti

→ strčíme do systému obecný stav $|s:st\rangle$ ↓ $\hat{U}$ + únik

$$|kor\rangle \equiv \sum_n\langle s:n|s:st\rangle\,|sa:n\rangle|o:n\rangle$$

→ zajímá mě $\hat{D}_{kor}|_{sa}$ ← neznám informace z okolí $= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\hat{D}_{kor}$

$$= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\sum_{n,n'}\langle s:n|s:st\rangle|sa:n\rangle|o:n\rangle\langle o:n'|\langle sa:n'|\langle s:st|s:n'\rangle$$
$$= \sum_{n,n'}\langle s:st|s:n'\rangle\langle s:n|s:st\rangle\,|sa:n\rangle\langle sa:n'|\,\underline{\langle o:n'|o:n\rangle}$$

Dekoherenční podmínka: $\langle o:n'|o:n\rangle \sim \delta_{nn'}$

$$= \sum_n|\langle s:st|s:n\rangle|^2\,|sa:n\rangle\langle sa:n| = \hat{D}_{sa\text{ red}}$$

↑ jeví se jako, kdybych už systém změřil

Ilustrace dekoherence s nedokonalou interakcí

$$|sys\rangle = \frac{1}{\sqrt2}(|0\rangle + |1\rangle)\otimes|o:0\rangle$$

↓ unitární vývoj

$$= \frac{1}{\sqrt2}\Big[|0\rangle|o:0\rangle + |1\rangle\big[\cos\vartheta\,|o:1\rangle + \sin\vartheta\,|o:0\rangle\big]\Big]$$

$$\hat{D} = |sys\rangle\langle sys|$$

$$\hat{D}|_{\text{bez okolí}} = \frac{1}{2}\Big[|0\rangle\langle0| + \sin\vartheta\,|0\rangle\langle1| + \sin\vartheta\,|1\rangle\langle0| + (\sin^2\vartheta + \cos^2\vartheta)\,|1\rangle\langle1|\Big]$$
$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix}1 & \sin\vartheta\\ \sin\vartheta & 1\end{bmatrix}$$

- pro $\vartheta = 0$ dokonalé přepsání do okolí máme úplnou směs
- pro $\vartheta = \pi/2$ plně provázaný stav, tj. nedělíme max. superpozici